



Especificación de Requisitos del Sistema

Versión 1.0

Fecha 2025-09-19

Preparado para:

[Universidad de Sevilla \(Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática\):](#)

Preparado por:

[Grupo de desarrollo del TFG](#)

Índice

1 Introducción

- 1.1 [Alcance del proyecto](#)
- 1.2 [Participantes en el proyecto](#)
 - 1.2.1 [Organizaciones participantes](#)
 - 1.2.2 [Personas participantes](#)
- 1.3 [Objetivos del proyecto](#)

2 Información sobre el dominio del problema

- 2.1 [Introducción al dominio del problema](#)
- 2.2 [Glosario de términos del dominio del problema](#)

3 Descripción de la situación actual

- 3.1 [Pros y contras de la situación actual](#)
 - 3.1.1 [Fortalezas de la situación actual](#)
 - 3.1.2 [Debilidades de la situación actual](#)
- 3.2 [Modelos de procesos de negocio actuales](#)
 - 3.2.1 [Descripción de actores de negocio actuales](#)
 - 3.2.2 [Descripción de procesos de negocio actuales](#)
- 3.3 [Entorno tecnológico actual](#)
 - 3.3.1 [Descripción del entorno de hardware actual](#)
 - 3.3.2 [Descripción del entorno de software actual](#)

4 Necesidades de negocio

- 4.1 [Objetivos de negocio](#)
- 4.2 [Modelos de procesos de negocio a implantar](#)
 - 4.2.1 [Descripción de actores de negocio a implantar](#)
 - 4.2.2 [Descripción de procesos de negocio a implantar](#)

5 Descripción de los subsistemas del sistema a desarrollar

6 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar

- 6.1 [Requisitos generales del sistema](#)
- 6.2 [Casos de uso del sistema](#)
 - 6.2.1 [Diagramas de casos de uso del sistema](#)
 - 6.2.2 [Especificación de actores del sistema](#)
 - 6.2.3 [Especificación de casos de uso del sistema](#)
- 6.3 [Requisitos funcionales del sistema](#)
 - 6.3.1 [Requisitos de información del sistema](#)
 - 6.3.2 [Requisitos de reglas de negocio del sistema](#)
 - 6.3.3 [Requisitos de conducta del sistema](#)
- 6.4 [Requisitos no funcionales del sistema](#)
 - 6.4.1 [Requisitos de fiabilidad del sistema](#)
 - 6.4.2 [Requisitos de usabilidad del sistema](#)
 - 6.4.3 [Requisitos de mantenibilidad del sistema](#)
 - 6.4.4 [Requisitos de eficiencia del sistema](#)

- 6.4.5 [Requisitos de portabilidad del sistema](#)
- 6.4.6 [Requisitos de seguridad del sistema](#)
- 6.4.7 [Otros requisitos no funcionales del sistema](#)
- 6.5 [Restricciones técnicas del sistema](#)
- 6.6 [Requisitos de integración del sistema](#)
- 6.7 [Información sobre trazabilidad](#)

1 Introducción

1.1 Alcance del proyecto

El proyecto se desarrolla en el contexto académico de la Universidad de Sevilla, con el objetivo de optimizar los procesos de docencia y evaluación continua. Actualmente, la gestión de entregables académicos se realiza principalmente a través de plataformas institucionales (como Moodle) o mediante métodos manuales de recopilación de archivos.

Si bien las herramientas actuales permiten la gestión básica de cursos, presentan ciertas limitaciones tecnológicas y funcionales que dificultan flujos de trabajo específicos. En concreto, la dependencia de stacks tecnológicos cerrados limita la extensibilidad y la integración ágil con sistemas de almacenamiento modernos en la nube (como Nextcloud o OneDrive). Además, los profesores a menudo carecen de mecanismos flexibles para gestionar entregas mediante enlaces personalizados o para organizar automáticamente los ficheros recibidos en una estructura jerárquica lógica sin requerir una intervención manual intensiva.

Para solucionar esta problemática, y tras el análisis de las necesidades detectadas, se ha optado por diseñar e implementar el **Sistema de Gestión de Entregas para Actividades Académicas**. Esta solución se desarrollará como una aplicación web independiente, desacoplada inicialmente del núcleo de Moodle para permitir el uso de tecnologías modernas, pero preparada para una futura integración vía API.

El alcance del sistema afectará a los siguientes aspectos de la gestión académica:

- **Gestión de usuarios y seguridad:** Administración de roles diferenciados (Administrador, Profesor, Alumno) y control de acceso seguro a la plataforma.
- **Gestión de asignaturas y grupos:** Capacidad para administrar múltiples grupos de estudiantes dentro de una misma asignatura.
- **Gestión del ciclo de vida de las actividades:** Creación, edición y configuración de actividades (evaluables y no evaluables) y sus correspondientes entregables con fechas límite y visibilidad controlada.
- **Gestión de entregas y control de versiones:** Sistema de subida de archivos o enlaces por parte de los alumnos, incluyendo la gestión de reenvíos y el historial de versiones de los trabajos.
- **Gestión de la retroalimentación (Feedback):** Canal de comunicación bidireccional para que los profesores proporcionen calificaciones y comentarios.
- **Organización automatizada de la información:** Estructuración lógica de los archivos entregados para facilitar su posterior revisión o almacenamiento externo.

1.2 Participantes en el proyecto

1.2.1 Organizaciones participantes

 Organización	Universidad de Sevilla (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática):
Dirección	E.T.S. Ingeniería Informática Avda. Reina Mercedes s/n 41012 Sevilla
Sitio web	https://www.us.es

 Organización	Grupo de desarrollo del TFG
Dirección	E.T.S. Ingeniería Informática Avda. Reina Mercedes s/n 41012 Sevilla
Teléfono	647658345
Correo-e	mancalrod@alum.us.es

1.2.2 Personas participantes

 Participante	Calderón Rodríguez, Manuel María
Organización	• Grupo de desarrollo del TFG
Rol	Desarrollador Full Stack
Categoría	Desarrollador
Correo-e	mancalrod@alum.us.es

 Participante	Márquez Gutiérrez, José Manuel
Organización	• Grupo de desarrollo del TFG
Rol	Desarrollador Full Stack
Categoría	Desarrollador
Correo-e	josmargut@alum.us.es

 Participante	Gutiérrez Fernandez, Antonio Manuel
Organización	Universidad de Sevilla (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática):
Rol	Tutor TFG (cliente)
Categoría	Cliente
Correo-e	amgutierrez@us.es

1.3 Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar un sistema software que facilite la gestión integral de entregables en asignaturas universitarias. El sistema debe permitir a los profesores crear actividades dirigidas a grupos específicos de estudiantes y proporcionar a los alumnos un mecanismo sencillo y centralizado para realizar sus entregas.

Para alcanzar este propósito general, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- **O1. Centralización de la estructura académica:** Permitir la creación y gestión de asignaturas que contengan múltiples grupos de estudiantes, reflejando la realidad organizativa de los cursos universitarios.
- **O2. Flexibilidad en la definición de actividades:** Habilitar a los docentes para definir actividades con descripciones detalladas, instrucciones, ficheros base adjuntos y fechas de entrega estrictas.
- **O3. Optimización del proceso de entrega:** Implementar un formulario de entrega simplificado para los estudiantes que incluya verificación de ficheros y, opcionalmente, el uso de enlaces únicos para facilitar el acceso.
- **O4. Automatización de la organización documental:** Desarrollar un sistema que organice automáticamente las entregas recibidas en una jerarquía de carpetas coherente (Asignatura > Grupo > Actividad > Estudiante), eliminando la carga manual de clasificación por parte del profesor.
- **O5. Interoperabilidad y Escalabilidad:** Diseñar el sistema con una arquitectura modular que permita la integración futura con servicios de almacenamiento en la nube (como OneDrive o Nextcloud) y su comunicación mediante APIs REST.

2 Información sobre el dominio del problema

2.1 Introducción al dominio del problema

2 Información sobre el dominio del problema

2.1 Introducción al dominio del problema

El sistema se enmarca dentro del dominio de la **Gestión Académica Universitaria** y, más específicamente, en el ámbito de los **Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS)** y la evaluación continua.

En el entorno actual de la **Universidad de Sevilla**, la docencia se apoya fuertemente en herramientas digitales para el intercambio de información entre profesorado y alumnado. El proceso central de este dominio es el **ciclo de vida de una actividad académica**, que abarca desde su definición por parte del docente, pasando por la elaboración y entrega por parte del estudiante, hasta su calificación y retroalimentación final.

El problema abordado surge de la necesidad de gestionar este flujo de manera más ágil, estructurada y desacoplada de grandes plataformas monolíticas. A diferencia de la gestión administrativa pura (matrículas, actas), este dominio se centra en la **operativa diaria del aula**: la recolección eficiente de prácticas, trabajos y ejercicios, garantizando que la información se organice automáticamente (por grupos y actividades) para liberar al docente de tareas burocráticas manuales y permitirle centrarse en la evaluación pedagógica.

2.2 Glosario de términos del dominio del problema

2.2 Glosario de términos del dominio del problema

A continuación, se definen los términos clave utilizados en la descripción del dominio y los requisitos del sistema:

Actividad: Tarea académica propuesta por el profesorado que requiere una acción por parte del alumno, generalmente la subida de un archivo o un enlace dentro de un plazo establecido.

Entregable: Artefacto digital (documento, código fuente, enlace, etc.) que un estudiante o grupo de estudiantes sube al sistema como respuesta a una Actividad propuesta.

Feedback (Retroalimentación): Información cualitativa o cuantitativa proporcionada por el profesor al alumno tras la revisión de un entregable. Puede incluir comentarios, correcciones o calificaciones.

Grupo de Asignatura: Subconjunto de estudiantes matriculados en una misma Asignatura. El sistema debe permitir la gestión diferenciada de entregas según el grupo (ej. Grupo de Teoría 1, Grupo de Laboratorio 2).

LMS (Learning Management System): Sistema de Gestión de Aprendizaje. Software utilizado para administrar, documentar y distribuir cursos educativos. En el contexto de este proyecto, se refiere tanto a las plataformas existentes (como Moodle) como a la funcionalidad que cubrirá el nuevo sistema.

Moodle: Plataforma de aprendizaje de código abierto utilizada institucionalmente por la Universidad de Sevilla (Enseñanza Virtual). El sistema a desarrollar busca complementar sus funcionalidades o integrarse con ella en el futuro.

Rol: Conjunto de permisos y responsabilidades asignados a un usuario dentro del sistema. Se distinguen principalmente los roles de **Profesor** (creador de actividades y evaluador) y **Alumno** (realizador de entregas).

Validación de Ficheros: Proceso automático mediante el cual el sistema verifica que el entregable subido por el alumno cumple con los requisitos técnicos definidos en la actividad (formato, tamaño, nombre, etc.).

3 Descripción de la situación actual

3.1 Pros y contras de la situación actual

3.1.1 Fortalezas de la situación actual

 FOR-001	Centralización de usuarios
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	La integración con el Directorio Activo de la Universidad (UVUS) permite una autenticación única y segura para todos los actores, evitando la dispersión de credenciales.

 FOR-002	Disponibilidad generalizada
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Todos los alumnos matriculados y profesores asignados tienen acceso inmediato a los cursos virtuales sin necesidad de configuraciones externas adicionales.

 FOR-003	Estándar conocido
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	La comunidad universitaria está familiarizada con la interfaz y flujos básicos de Enseñanza Virtual, reduciendo la curva de aprendizaje inicial para tareas genéricas.

3.1.2 Debilidades de la situación actual

 DEB-001	Rigidez en la gestión de archivos
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	La descarga de entregas masivas desde la plataforma actual suele resultar en archivos comprimidos (.zip) desestructurados o con nombres poco intuitivos, obligando al profesor a realizar una labor manual de organización y renombrado (clasificación por grupo, actividad o alumno) antes de poder corregir.

 DEB-002	Limitaciones tecnológicas para la extensión
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Enseñanza Virtual está basada en un núcleo tecnológico específico (Moodle/PHP) que dificulta la creación ágil de extensiones personalizadas o "plugins" por parte de alumnos o investigadores que no dominen dicha tecnología.

 DEB-003	Falta de flexibilidad en la entrega
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	No existe un mecanismo nativo sencillo para generar "enlaces de entrega públicos" o tokens específicos para situaciones donde se requiera una subida rápida sin navegar por toda la estructura del curso.

 DEB-004	Desconexión con almacenamiento moderno
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	La integración fluida y bidireccional con servicios de nube modernos (como Nextcloud o OneDrive) para la sincronización automática de carpetas de entregas no es nativa en la configuración actual.

3.2 Modelos de procesos de negocio actuales

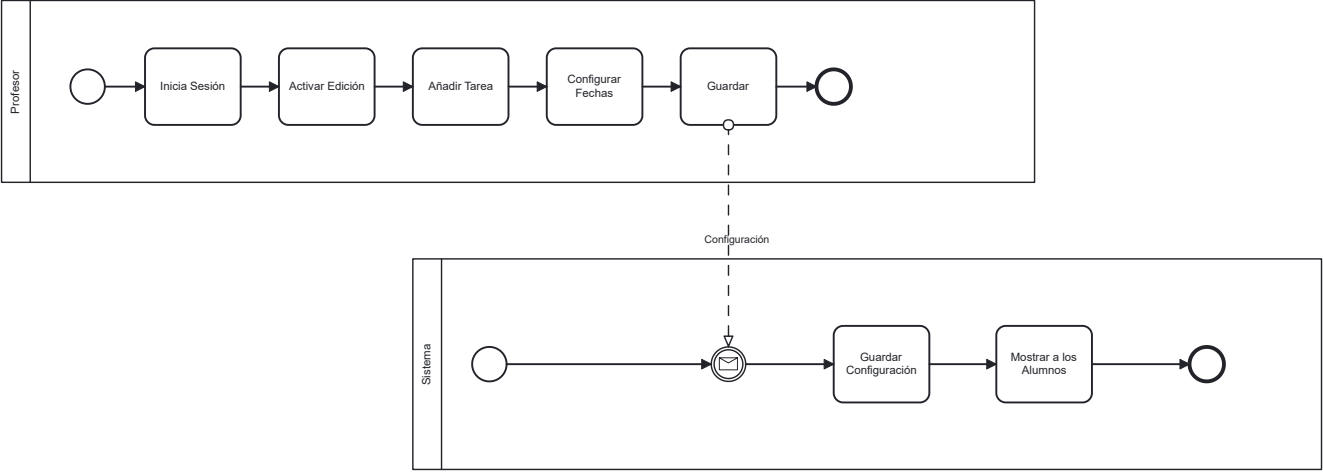
3.2.1 Descripción de actores de negocio actuales

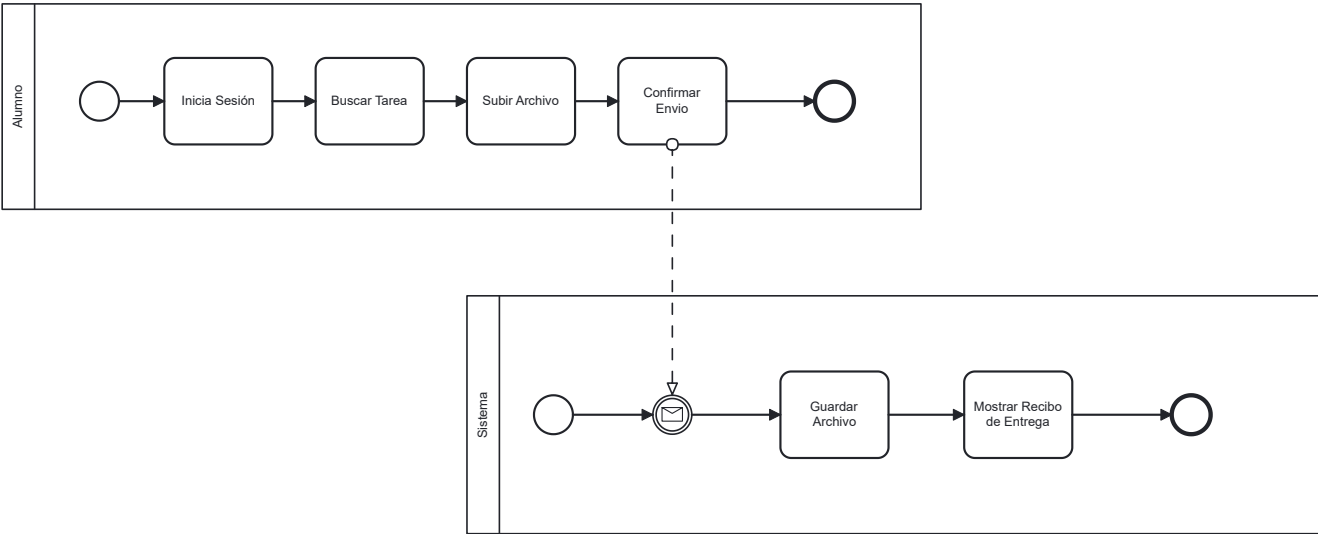
 ACTN-001	Profesor
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Es el encargado de crear el espacio de la tarea en Enseñanza Virtual. Actualmente, debe descargar manualmente los paquetes de entregas, descomprimirlos en su equipo local y organizar las carpetas para su corrección.

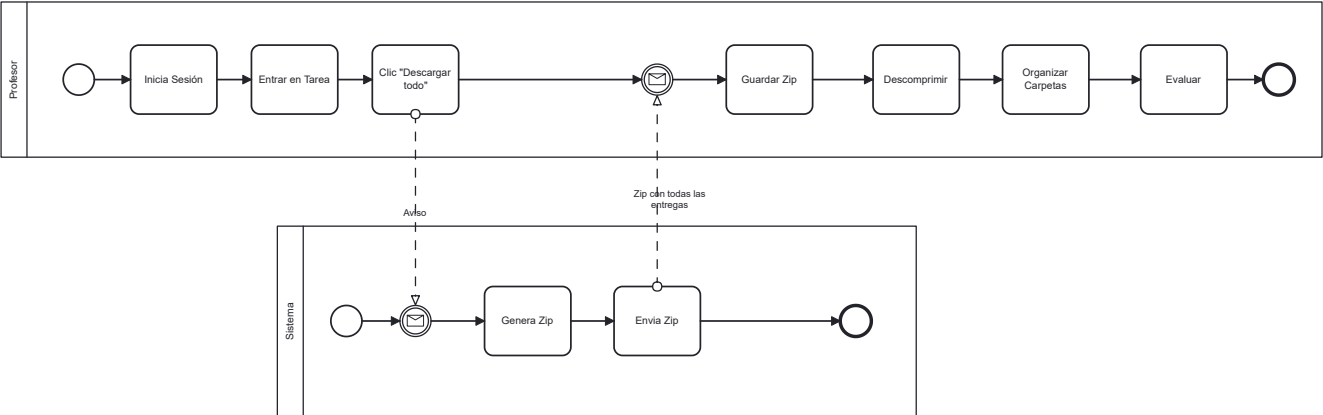
 ACTN-002	Alumno
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Realiza la subida de archivos a Enseñanza Virtual. A menudo se enfrenta a interfaces rígidas que no validan en tiempo real si el formato o la estructura de su entrega es la correcta antes de finalizar el envío.

 ACTN-003	Administrador de la Plataforma (SI)
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Personal técnico encargado del mantenimiento de los servidores institucionales. Cualquier modificación funcional en Enseñanza Virtual requiere procesos complejos de validación.

3.2.2 Descripción de procesos de negocio actuales

 PRON-001	Creación de Tarea en Enseñanza Virtual
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El proceso de configuración de una actividad por parte del profesor sigue el estándar de Moodle: • Acceder a la plataforma: El profesor inicia sesión en Enseñanza Virtual con sus credenciales institucionales (UVUS) y entra en la asignatura. • Activar edición: El profesor habilita el modo de edición del curso para poder añadir recursos. • Añadir actividad: Selecciona el módulo "Tarea" dentro del catálogo de actividades disponibles. • Configurar parámetros: Define manualmente las fechas de apertura/cierre y restringe los tipos de archivo, pero sin posibilidad de definir una estructura de carpetas de destino. • Guardar y publicar: La tarea queda visible para los alumnos, almacenándose la configuración en la base de datos de Moodle.
Diagrama	 <pre>graph LR subgraph Profesor direction LR P_Start(()) --> P1[Inicia Sesión] P1 --> P2[Activar Edición] P2 --> P3[Añadir Tarea] P3 --> P4[Configurar Fechas] P4 --> P5[Guardar] P5 --> P_End(()) end subgraph Sistema direction LR S_Start(()) --> S1(()) S1 --> S2[Guardar Configuración] S2 --> S3[Mostrar a los Alumnos] S3 --> S_End(()) end P5 -.-> Configuración S1</pre>
Importancia	Crítica

 PRON-002	Entrega de Práctica (Alumno)
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El flujo que siguen los estudiantes para subir sus trabajos: • Identificarse y buscar: El alumno se autentica en Enseñanza Virtual y navega hasta encontrar el enlace de la tarea correspondiente. • Subir archivo: El alumno selecciona el fichero de su ordenador y lo carga en la plataforma. • Confirmar envío: El alumno pulsa el botón de enviar para finalizar la entrega. • Almacenamiento opaco: El sistema guarda el archivo en su repositorio interno ("FileStore") con un nombre codificado (hash), sin una estructura de carpetas legible para humanos.
Diagrama  <pre>sequenceDiagram participant Alumno participant Sistema Alumno->>Alumno: Inicia Sesión Alumno->>Alumno: Buscar Tarea Alumno->>Alumno: Subir Archivo Alumno->>Alumno: Confirmar Envío Alumno-->>Sistema: activate Sistema Sistema->>Sistema: Guardar Archivo Sistema->>Sistema: Mostrar Recibo de Entrega deactivate Sistema</pre>	
Importancia	Crítica

 PRON-003	Recogida y Gestión Manual de Entregas
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Este es el proceso crítico que justifica la necesidad del nuevo sistema, debido a la alta carga manual: • Solicitar descarga: El profesor accede a la tarea y selecciona la opción "Descargar todas las entregas". • Generar paquete: El sistema comprime todos los archivos de los alumnos en un único fichero ZIP masivo y lo envía al profesor. • Descomprimir (Manual): El profesor guarda el ZIP en su equipo y lo extrae. Organizar (Manual): El profesor debe crear carpetas manualmente, renombrar ficheros mal identificados y clasificarlos por grupos, ya que el ZIP suele venir desestructurado. • Evaluar: Una vez organizado el entorno local, el profesor procede a abrir los trabajos para corregirlos.
Diagrama	 <pre>graph LR subgraph Profesor Start(()) --> IniciaSesion[Inicia Sesión] IniciaSesion --> EntraTarea[Entrar en Tarea] EntraTarea --> ClicDescargar[Clic "Descargar todo"] ClicDescargar --> MensajeZip((Zip con todas las entregas)) MensajeZip --> GuardaZip[Guardar Zip] GuardaZip --> Descomprimir[Descomprimir] Descomprimir --> Organizar[Organizar Carpetas] Organizar --> Evaluar[Evaluar] Evaluar --> End(()) end subgraph Sistema StartS(()) --> MensajeAviso((Aviso)) MensajeAviso --> GeneraZip[Genera Zip] GeneraZip --> EnviaZip[Envia Zip] EnviaZip --> EndS(()) end ClicDescargar -.-> MensajeAviso MensajeZip -.-> MensajeZip</pre>
Importancia	Crítica

3.3 Entorno tecnológico actual

3.3.1 Descripción del entorno de hardware actual

El entorno físico se divide en dos grandes bloques: la infraestructura servidora (fuera del alcance de control de los usuarios) y los dispositivos cliente.

- **Infraestructura de Servidores (SIC):** La plataforma Enseñanza Virtual se aloja en el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Sevilla. Se trata de un clúster de servidores de alta disponibilidad, dimensionados para soportar la concurrencia de miles de alumnos. Los detalles específicos de CPU y RAM son transparentes para los usuarios finales.
- **Estaciones de trabajo (Docentes):** Los profesores acceden al sistema desde ordenadores personales (sobremesa o portátiles) o equipos de despacho. Es en estos equipos donde se realiza la descarga, descompresión y almacenamiento local de los entregables.

- **Dispositivos de acceso (Alumnos):** Los estudiantes acceden desde una amplia variedad de hardware, incluyendo ordenadores portátiles, tablets y teléfonos móviles, lo que exige que la interfaz web actual sea responsiva.

3.3.2 Descripción del entorno de software actual

El ecosistema de software actual se caracteriza por ser una solución monolítica basada en estándares web tradicionales.

- **Plataforma LMS (Enseñanza Virtual):** El núcleo del sistema es el software Moodle. Tecnológicamente, está construido sobre un stack LAMP (Linux, Apache, MySQL/PostgreSQL y, fundamentalmente, PHP). Esta dependencia de PHP es una de las limitaciones que dificulta la integración moderna o la creación rápida de microservicios por parte de terceros.
- **Sistema de Autenticación (UVUS):** La gestión de identidades se realiza mediante el Directorio Activo de la Universidad (LDAP/SSO), que centraliza el acceso (Single Sign-On).
- **Software Cliente (Navegadores):** El acceso es exclusivamente vía web, soportado por navegadores estándar como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.
- **Herramientas de Apoyo (Gestión de Archivos):** Debido a la falta de automatización en la organización de entregas, el entorno actual requiere que el profesor disponga de software externo para gestionar los paquetes descargados, principalmente:
 - **Descompresores:** WinRAR, 7-Zip o las utilidades nativas del sistema operativo para abrir los archivos ZIP masivos que genera Moodle.
 - **Ofimática:** Lectores de PDF y suites de ofimática para la corrección de los trabajos.

4 Necesidades de negocio

4.1 Objetivos de negocio

 OBJN-001	Agilización y optimización de la gestión docente
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Reducir drásticamente la carga de trabajo administrativo que recae sobre el profesorado. El objetivo es eliminar por completo las tareas manuales de bajo valor añadido, tales como la descarga masiva de ficheros comprimidos, la descompresión local, el renombrado de archivos y la clasificación manual en carpetas. Al automatizar estos flujos, se minimiza el riesgo de error humano (pérdida de entregas) y se libera tiempo valioso para tareas puramente pedagógicas.
Importancia	Media
Prioridad	Media

 OBJN-002	Flexibilización y accesibilidad en el proceso de entrega
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Proveer mecanismos de recepción de trabajos más versátiles que la autenticación tradicional rígida de los LMS actuales. Se busca implementar sistemas de "enlaces únicos" o tokens de acceso por grupo o estudiante, facilitando la entrega rápida sin necesidad de navegar por estructuras de cursos complejas. Esto mejora la experiencia de usuario (UX) del alumno y reduce las incidencias técnicas asociadas a la subida de archivos erróneos, gracias a validaciones previas en tiempo real.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 OBJN-003	Centralización, trazabilidad y seguridad del Feedback
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Establecer un canal de comunicación bidireccional, seguro y privado para la evaluación. A diferencia del uso disperso del correo electrónico, este objetivo garantiza que toda la retroalimentación (calificaciones, comentarios cualitativos y correcciones) quede registrada de forma persistente y centralizada en el sistema. Esto asegura la privacidad de los datos del estudiante y facilita la revisión histórica del rendimiento académico a lo largo del curso.
Importancia	Baja
Prioridad	Baja

 OBJN-004	Estructuración lógica y estandarizada de la información
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Garantizar la consistencia de los activos digitales generados durante el curso. El sistema debe asegurar que, independientemente del origen de la entrega, todos los archivos se almacenen en el servidor siguiendo una jerarquía estricta y legible (Asignatura > Grupo > Actividad > Estudiante). Esta estandarización es crítica para permitir la portabilidad de los datos, facilitar copias de seguridad coherentes y habilitar la futura integración vía API con servicios de almacenamiento en la nube (Nextcloud, OneDrive) sin requerir reestructuraciones posteriores.
Importancia	Baja
Prioridad	Baja

4.2 Modelos de procesos de negocio a implantar

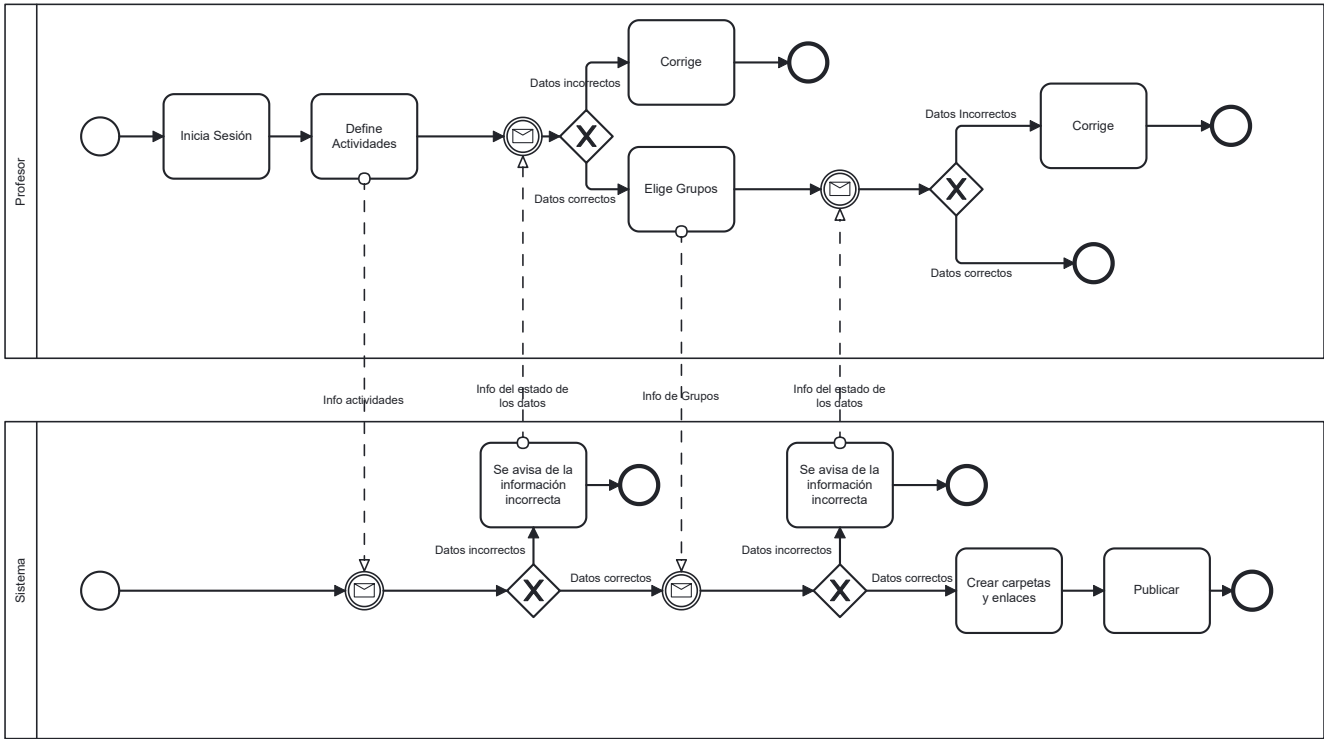
4.2.1 Descripción de actores de negocio a implantar

No hay actores de negocio a implantar.

4.2.2 Descripción de procesos de negocio a implantar

 PRON-004	Creación y Publicación de Actividad
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Este proceso describe cómo el docente configura una nueva práctica. El flujo detallado es el siguiente: • Iniciar sesión y selección: El profesor accede a la plataforma con sus credenciales y selecciona la asignatura y el grupo de trabajo sobre el que quiere actuar. • Definir parámetros: El profesor introduce los datos de la actividad (título, descripción, fecha límite) y configura las restricciones de archivos (tipo y tamaño). • Validar datos: El sistema comprueba automáticamente que las fechas sean coherentes (inicio anterior a fin) y que los campos obligatorios estén rellenos. • Generar estructura: El sistema crea en el servidor la ruta de carpetas jerárquica (Asignatura/Grupo/Actividad) sin intervención humana. • Publicar y notificar: El sistema hace visible la actividad para los alumnos y envía los avisos correspondientes.

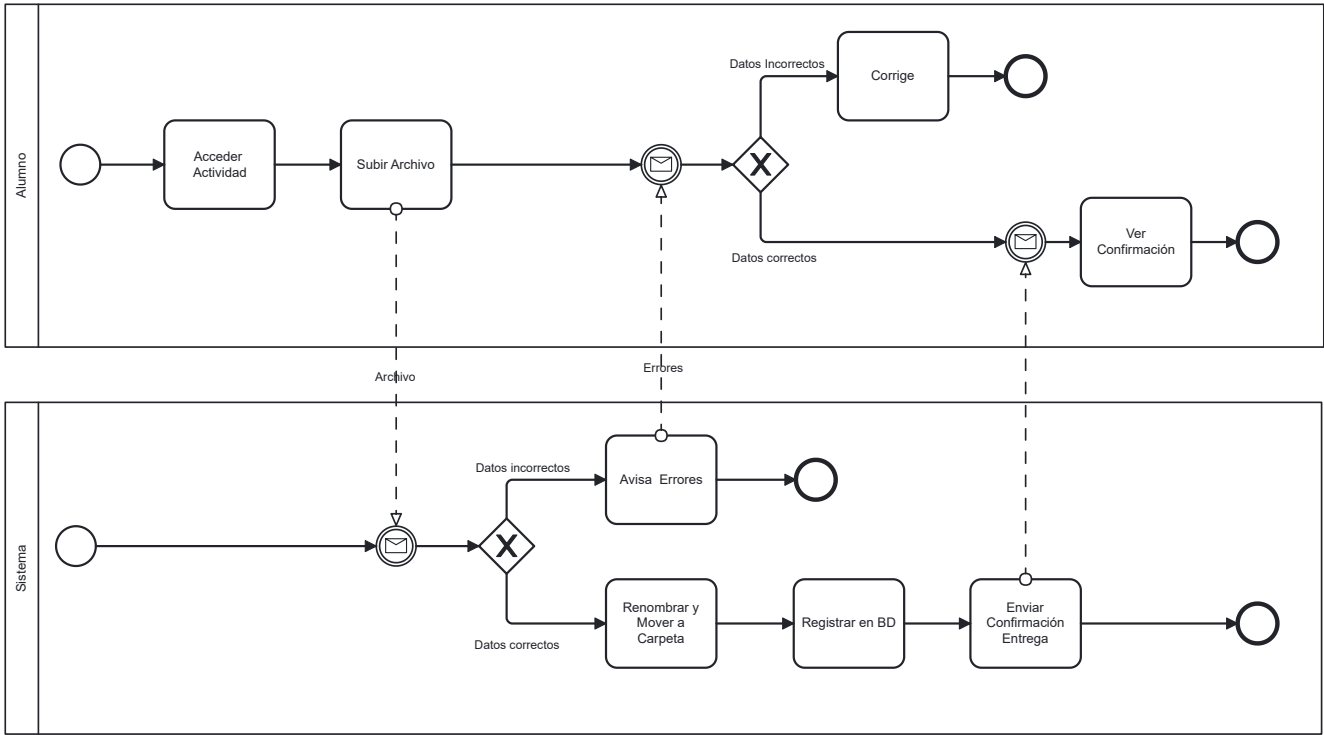
Diagrama



Importancia	Crítica
--------------------	---------

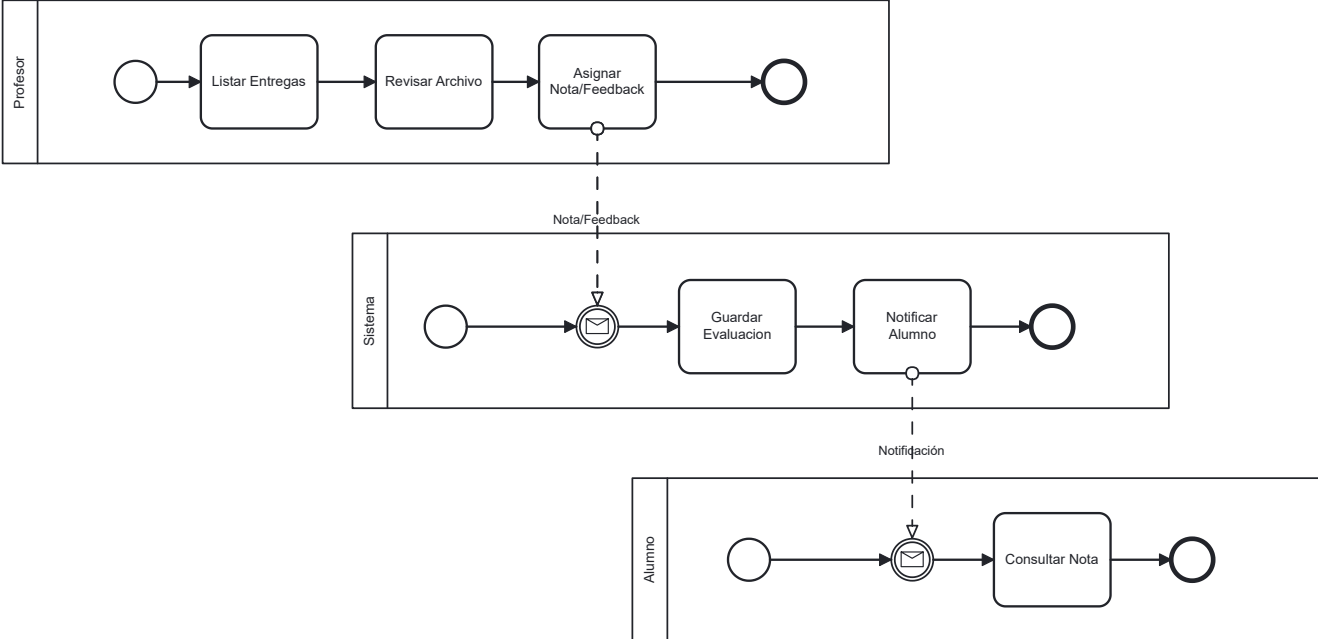
 PRON-005	Proceso de negocio
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Este proceso cubre la subida de entregables, destacando la validación y organización automática: • Acceder a la actividad: El alumno entra al formulario de entrega mediante el enlace único proporcionado o navegando desde su panel de usuario. • Cargar entregable: El alumno selecciona el archivo local o introduce el enlace externo requerido en el formulario. • Verificar requisitos: El sistema valida en tiempo real si el archivo cumple con el formato, tamaño y si la entrega está dentro del plazo establecido. • Procesar archivo: Si la validación es correcta, el sistema renombra el archivo siguiendo el estándar interno y lo mueve a la carpeta correspondiente del alumno. • Confirmar entrega: El sistema registra la fecha y hora en la base de datos y muestra un mensaje de éxito al estudiante. Este proceso cubre la subida de entregables. A diferencia del sistema anterior, se realiza una validación estricta en tiempo real (formato, tamaño y nomenclatura) y el archivo se renombra y coloca automáticamente en la carpeta correspondiente al alumno, evitando archivos dispersos.

Diagrama



Importancia

Crítica

 PRON-006	Evaluación y Feedback
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El profesor accede a los trabajos ya organizados para realizar la calificación: • Listar entregas: El profesor visualiza la lista de estudiantes que han entregado la actividad seleccionada. • Revisar contenido: El profesor accede a los archivos (ya organizados y renombrados) para su corrección y análisis. • Asignar evaluación: El profesor introduce la calificación numérica y los comentarios de retroalimentación en el formulario de evaluación. • Almacenar y notificar: El sistema guarda los datos de evaluación, cambia el estado de la entrega a "Calificado" y envía una notificación al alumno.
Diagrama	 <pre>graph TD subgraph Profesor P1(()) --> L1[Listar Entregas] L1 --> R1[Revisar Archivo] R1 --> A1[Asignar Nota/Feedback] A1 --> P2((())) end subgraph Sistema S1(()) --> I1(()) I1 --> G1[Guardar Evaluacion] G1 --> N1[Notificar Alumno] N1 --> S2((())) end subgraph Alumno A2(()) --> I2(()) I2 --> C1[Consultar Nota] C1 --> A3((())) end A1 -.-> Nota/Feedback I1 N1 -.-> Notificación I2</pre> The diagram illustrates the evaluation and feedback process across three lifelines: Profesor, Sistema, and Alumno. The Profesor lifeline starts with an initial state, followed by the use cases 'Listar Entregas', 'Revisar Archivo', and 'Asignar Nota/Feedback', ending with a final state. The Sistema lifeline begins with an initial state, followed by a message 'Nota/Feedback' from the Profesor, then the use cases 'Guardar Evaluacion' and 'Notificar Alumno', ending with a final state. The Alumno lifeline starts with an initial state, receives a message 'Notificación' from the Sistema, followed by the use case 'Consultar Nota', and ends with a final state.
Importancia	Crítica

5 Descripción de los subsistemas del sistema a

desarrollar

 SUBS-001	Subsistema de Interacción con el Usuario (SIU)
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Este subsistema engloba todos los componentes de la capa de presentación (Frontend). Es el responsable de ofrecer la interfaz gráfica a los actores del sistema y de capturar sus interacciones para enviarlas a la lógica de negocio. • Portal Web de Acceso: Punto de entrada único para todos los usuarios. Gestiona el enrutamiento inicial y la presentación de formularios de login. • Interfaz de Profesorado: Conjunto de vistas que permiten la gestión de asignaturas, la creación y configuración de actividades y el panel de evaluación. • Interfaz de Alumnado: Vistas simplificadas y optimizadas para dispositivos móviles que permiten la consulta de tareas pendientes y la carga de ficheros mediante formularios de subida ("drag & drop").
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

 SUBS-002	Subsistema de Gestión de Usuarios y Seguridad (SGUS)
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Es el encargado de gestionar la identificación y autorización dentro del sistema, garantizando que cada actor acceda únicamente a los recursos permitidos por su rol. • Módulo de Autenticación: Verifica las credenciales (correo/contraseña) en el inicio de sesión. • Control de Acceso (RBAC): Gestiona los roles (Profesor, Alumno, Administrador) y aplica las políticas de seguridad (ej. impedir que un alumno modifique una actividad o vea las entregas de otros compañeros).
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 SUBS-003	Subsistema de Gestión Académica (SGA)
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Contiene la lógica de negocio principal relacionada con la estructura docente. • Gestión de Estructura: Permite el alta, baja y modificación de Asignaturas y la creación de Grupos de prácticas. • Gestor de Actividades: Controla el ciclo de vida de las tareas (Abierta, Cerrada, Oculta), gestionando las fechas límite y las reglas de validación (tipos de archivo permitidos, tamaño máximo). • Módulo de Evaluación: Procesa y almacena las calificaciones y el feedback textual asociado a cada entrega.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 SUBS-004	Subsistema de Procesamiento de Archivos (SPA)
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Este es el componente crítico que diferencia al sistema de un gestor documental estándar. Se encarga de la manipulación física de los entregables. • Validador de Ficheros: Analiza los metadatos de los archivos subidos para asegurar que cumplen las restricciones definidas en la actividad. • Motor de Organización (Renombrado y Movimiento): Ejecuta la lógica de estandarización de nombres (<i>Grupo_Actividad_Alumno.ext</i>) y la distribución física en la jerarquía de directorios del servidor.
Importancia	Media
Prioridad	Media

 SUBS-005	Subsistema de Persistencia de Datos (SPD)
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	Capa transversal encargada del almacenamiento y recuperación de la información. • Base de Datos Relacional: Almacena la información estructurada (usuarios, definiciones de actividades, registros de entregas, notas). • Repositorio de Archivos (File System): Espacio de almacenamiento físico en disco donde se guardan los documentos organizados jerárquicamente.
Importancia	Media
Prioridad	Media

6 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar

6.1 Requisitos generales del sistema

 RQG-001	Gestión de usuarios y roles
Versión	1.0 (2025-09-19)
Descripción	El sistema deberá permitir la gestión de usuarios diferenciando los roles de profesor, alumno y administrador, permitiendo que todos los usuarios puedan iniciar sesión. La creación y eliminación de usuarios será responsabilidad exclusiva del administrador, y el sistema deberá asociar permisos específicos a cada rol, garantizando que las acciones disponibles se ajusten a las funciones correspondientes de cada usuario. El sistema deberá asociar permisos específicos a cada rol: • Profesores: crear y gestionar actividades y entregables. • Alumnos: acceder y entregar en los entregables visibles. • Administrador: gestionar permisos, usuarios y configuración global.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 RQG-002	Gestión de actividades y entregables
Versión	1.0 (2025-09-19)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores crear actividades, clasificadas como evaluables o no evaluables. Cada actividad podrá dividirse en subapartados o entregables, cada uno con sus propios requisitos (fecha límite, descripción, tipo de archivo esperado, criterios de evaluación). Los profesores podrán marcar cada entregable como visible u oculto para los alumnos, y además podrán proporcionar material de apoyo en distintos formatos, como enlaces a repositorios de GitHub, archivos PDF u otros, tanto a nivel de entregable como de subapartado.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 RQG-003	Acceso de los alumnos a entregables
Versión	1.0 (2025-09-19)
Descripción	Los alumnos deberán poder visualizar únicamente los entregables que no estén ocultos . Además, el sistema deberá permitir que los alumnos suban sus entregas (archivos, enlaces o texto) dentro del plazo definido , registrando automáticamente la fecha y hora de cada entrega.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 RQG-004	Gestión de versiones y reenvíos
Versión	1.0 (2025-09-20)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores crear actividades clasificadas como evaluables o no evaluables , las cuales podrán dividirse en subapartados o entregables , cada uno con sus propios requisitos como fecha límite, descripción, tipo de archivo esperado y criterios de evaluación. Además, los profesores podrán marcar cada entregable como visible u oculto para los alumnos , garantizando así un control adecuado sobre la información que se presenta.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 RQG-005	Gestión de actividades y entregables
Versión	1.0 (2025-09-19)
Descripción	El sistema deberá permitir a los alumnos reenviar entregables siempre que el profesor lo habilite, y deberá mantener un historial de versiones de cada entrega , indicando claramente cuál es la versión válida para evaluación .
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 RQG-006	Comunicación y feedback
Versión	1.0 (2025-09-19)
Descripción	El sistema deberá incluir un canal de feedback en cada entregable , donde el profesor pueda brindar retroalimentación al alumno y asignar calificaciones correspondientes. Los alumnos deberán poder consultar los comentarios de los profesores y responder a ellos, mientras que el profesor podrá marcar cuáles entregables han sido evaluados y registrar la nota final de cada alumno .
Importancia	Media
Prioridad	Alta

 RQG-007	Seguridad y control de acceso
Versión	1.0 (2025-09-19)
Descripción	El sistema deberá garantizar que cada alumno solo pueda entregar en sus propios entregables . Además, toda la información sensible como contraseñas , calificaciones y comentarios privados deberá estar encriptada para proteger la privacidad y la integridad de los datos.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

6.2 Casos de uso del sistema

6.2.1 Diagramas de casos de uso del sistema

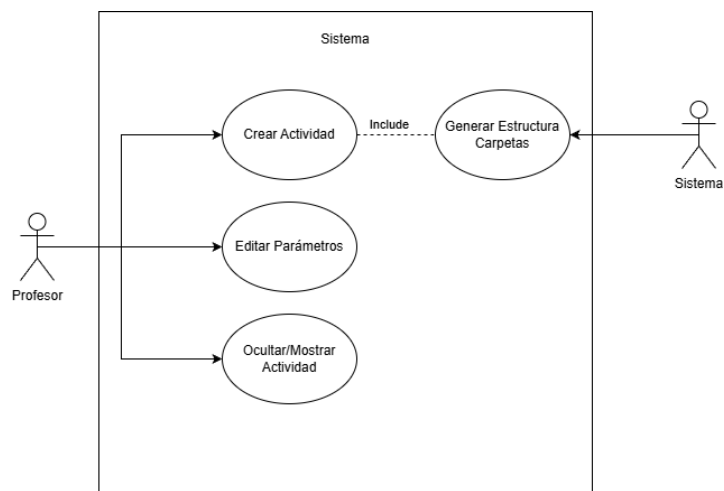


Figura 1: Gestión de actividades

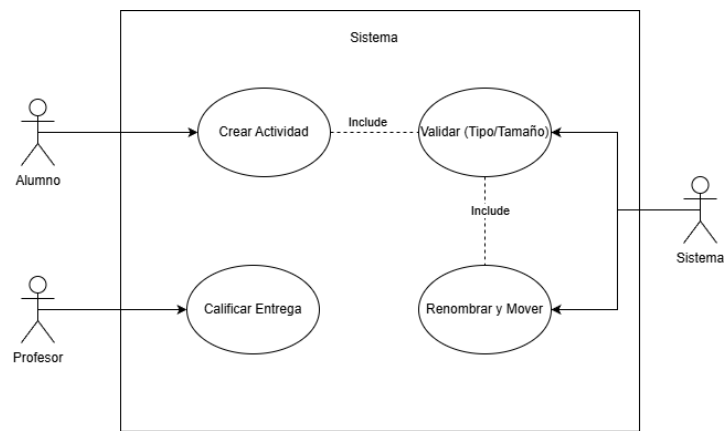


Figura 2: Gestión de entregables

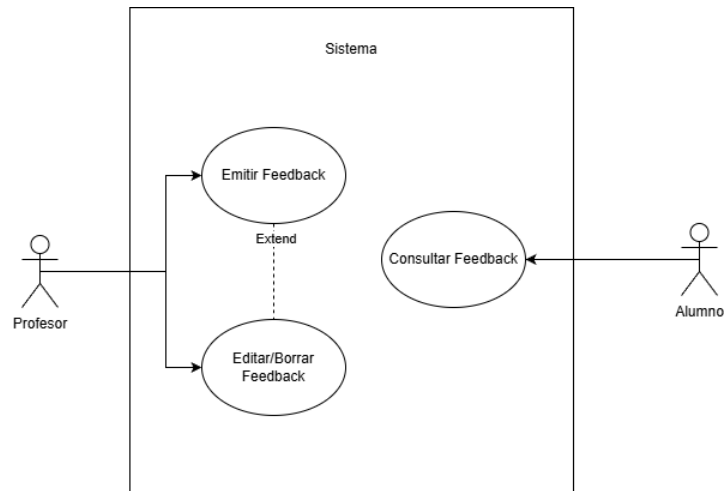


Figura 3: Gestión de feedback

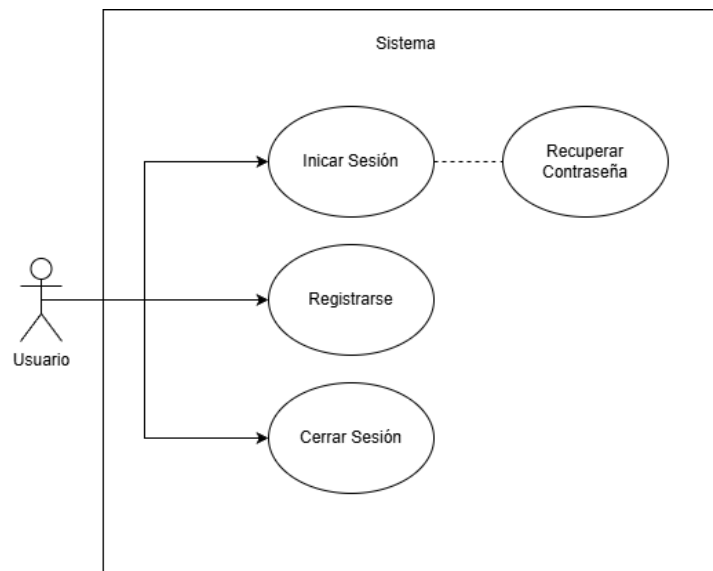


Figura 4: Autenticación y Acceso

6.2.2 Especificación de actores del sistema

 ACT-001	Usuario
Versión	1.0 (2025-09-22)
Participa en	• [CU-004] Autenticación y Acceso
Descripción	Este actor representa a cualquier persona que interactúa con la plataforma, ya sea iniciando sesión o no.

 ACT-002	Alumno
Versión	1.0 (2025-09-22)
Hereda de	• [ACT-001] Usuario
Participa en	• [CU-001] Gestión de actividades • [CU-002] Gestión de entregables • [CU-003] Gestión de feedback
Descripción	Representa a los estudiantes matriculados. Sus permisos incluyen visualizar las actividades activas, realizar entregas mediante formularios (con validación automática) y consultar su evaluación.

 ACT-003	Profesor
Versión	1.0 (2025-09-22)
Hereda de	• [ACT-001] Usuario
Participa en	• [CU-001] Gestión de actividades • [CU-002] Gestión de entregables • [CU-003] Gestión de feedback
Descripción	Representa a los docentes responsables. Tienen permisos para crear estructuras académicas, configurar actividades, y evaluar los entregables recibidos.

 ACT-004	Administrador
Versión	1.0 (2025-09-22)
Descripción	Este actor representa los administradores del sistema, que podrán crear nuevos cursos.

6.2.3 Especificación de casos de uso del sistema

 CU-001	Gestión de actividades
Versión	1.0 (2025-09-22)
Precondición	• Crear actividad: estar registrado como profesor y ser responsable del curso. • Editar actividad: ser profesor responsable del curso. • Eliminar actividad: ser profesor responsable o administrador. • Visualizar actividad: ser alumno inscrito en el curso y que la actividad no esté oculta
Descripción	El sistema permitirá la gestión de actividades dentro de un curso. • El profesor podrá crear actividades, establecer si son evaluables o no, definir fechas de entrega y asociar entregables. • El profesor podrá ocultar o mostrar actividades. • Los alumnos podrán visualizar actividades visibles de los cursos en los que estén matriculados.
Postcondición	• Crear actividad: la actividad queda registrada y asociada a un curso. • Editar actividad: se actualizan los datos de la actividad. • Eliminar actividad: se elimina la actividad y sus entregables asociados. • Visualizar actividad: el alumno puede consultar la actividad y sus detalles.

 CU-002	Gestión de entregables
Versión	1.0 (2025-09-22)
Precondición	• Crear entregable: estar registrado como profesor y que exista la actividad. • Subir entrega: estar registrado como alumno, estar matriculado en el curso y que el entregable esté visible. • Evaluar entregable: estar registrado como profesor responsable del curso.
Descripción	El sistema permitirá la gestión de los entregables de cada actividad. - El profesor podrá crear entregables, definir requisitos, fechas límite y visibilidad. - El alumno podrá acceder a los entregables visibles, realizar sus entregas y consultar su estado. - El profesor podrá evaluar entregables, registrar calificaciones y dar feedback.
Postcondición	• Crear entregable: el entregable queda asociado a la actividad. • Subir entrega: el sistema almacena la entrega del alumno con fecha y hora. • Evaluar entregable: se registran calificaciones y comentarios asociados al entregable.

 CU-003	Gestión de feedback
Versión	1.0 (2025-09-22)
Precondición	Crear feedback: • Estar registrado como profesor. • Existir un entregable asociado. Editar feedback: • Ser el profesor que emitió el feedback. • Existir el feedback en el sistema. Eliminar feedback: • Ser el profesor que emitió el feedback. • Existir el feedback en el sistema. Consultar feedback: • Estar registrado como alumno y ser autor del entregable asociado. • Estar registrado como profesor responsable del curso.
Descripción	El sistema permitirá gestionar la retroalimentación sobre los entregables de los alumnos. El profesor podrá: • Crear feedback para un entregable, añadiendo comentarios (no calificación). • Editar o eliminar feedback previamente registrado por él mismo. El alumno podrá: • Consultar el feedback recibido sobre sus entregables.
Postcondición	• Crear feedback: el sistema almacena el comentario y la fecha de emisión asociados al entregable. • Editar feedback: se actualizan los comentarios del feedback en la base de datos. • Eliminar feedback: el feedback se elimina del sistema. • Consultar feedback: el alumno accede a los comentarios registrados.

 CU-004	Autenticación y Acceso
Versión	1.0 (2026-02-04)
Precondición	Ninguna (Tener credenciales válidas).
Descripción	Descripción: El sistema permitirá a los usuarios (Alumnos y Profesores) identificarse mediante correo y contraseña para acceder a sus funciones específicas.
Postcondición	El usuario obtiene un token de sesión válido y accede a su panel principal.

6.3 Requisitos funcionales del sistema

6.3.1 Requisitos de información del sistema

 RQI-001	Información sobre actividades
Versión	1.0 (2025-09-19)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información de todas las actividades creadas por los profesores.
Datos específicos	• Título de la actividad: Título de la actividad • Descripción: Descripción del entregable • Tipo de actividad: Evaluables / No evaluables • Fecha de creación: Fecha en que se creó la actividad • Fecha límite: Fecha límite de la actividad • Fecha inicio: Fecha inicio programada de la actividad • Profesor : Profesor que creó la actividad • Visibilidad: Visible / Oculto para los alumnos • Calificación total: Nota global de la actividad, calculada según los entregables y subapartados • Materiales asociados: PDF, enlaces a repositorios, imágenes, documentos, videos, etc. • Curso: curso la que pertenece la actividad

 RQI-002	Información sobre entregables
Versión	1.0 (2025-09-19)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información de cada entregable dentro de una actividad.
Datos específicos	• Título del entregable: Nombre del entregable • Descripción: Descripción del entregable • Fecha límite: Fecha límite de la actividad • Fecha inicio: Fecha inicio programada de la actividad • Copia de Calificación total: Nota global de la actividad, calculada según los entregables y subapartados • Materiales asociados: PDF, enlaces a repositorios, imágenes, documentos, videos, etc. • Tipo de archivo esperado: Formato de archivo requerido • Calificación: Calificación del entregable

 RQI-003	Información de usuarios
Versión	1.0 (2025-09-22)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los usuarios. En concreto, los siguientes datos específicos.
Datos específicos	• Nombre: nombre completo del usuario • Correo electrónico: correo del usuario • Rol: tipo de usuario (profesor, estudiante o administrador) • Contraseña: clave de acceso encriptada • Teléfono: número de contacto del usuario

 RQI-004	Información de cursos
Versión	1.0 (2025-09-22)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los cursos. En concreto, los siguientes datos específicos.
Datos específicos	• Título del curso: denominación del curso. • Profesores : usuarios con rol de profesor asignado al curso. • Alumnos: usuarios con rol estudiante inscritos en el curso. • Descripción : breve texto explicativo sobre el curso

 RQI-005	Información de feedback
Versión	1.0 (2025-09-22)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la retroalimentación que los profesores realizan sobre los entregables de los alumnos.
Datos específicos	• Entregable: referencia al entregable al que está asociado el feedback • Profesor: usuario con rol de profesor que emite el feedback • Comentario: texto con la retroalimentación cualitativa sobre el entregable

6.3.2 Requisitos de reglas de negocio del sistema

 REGN-001	Corrección de entregables
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Solo el profesor asignado al entregable puede establecer una nota.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

 REGN-002	Ver entregables
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Los alumnos solo pueden ver las versiones de los entregables creados por ellos.
Importancia	Crítica
	Alta
Estabilidad	Alta

 REGN-003	Corrección de actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Solo el profesor asignado a la actividad puede establecer una nota.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

 REGN-004	Ver actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Los alumnos solo pueden ver las versiones de las actividades hechas por ellos.
Importancia	Crítica
	Alta
Estabilidad	Alta

 REGN-005	Fecha límite de entrega
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Los estudiantes no pueden entregar actividades o entregables pasado el plazo límite de los mismos.
Importancia	Crítica
	Alta
Estabilidad	Alta

 REGN-006	Denegar permisos a recursos no visibles
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: El alumno no puede interactuar con recursos no visibles.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

 REGN-007	Creación de entregables y actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Los profesores son los únicos que pueden crear actividades y entregables.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

6.3.3 Requisitos de conducta del sistema

 RQF-001	Crear usuarios
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a un administrador crear un nuevo perfil donde facilite los datos del usuario para asignarle el rol de profesor o alumno
Importancia	Alta
	Media
Estabilidad	Baja

 RQF-002	Iniciar sesión
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión en la aplicación
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

F RQF-003	Editar usuarios
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir la modificación de datos personales (en caso de que sea administrador) o contraseña (en caso de que sea el usuario)
Importancia	Baja
	Baja
Estabilidad	Media

F RQF-004	Eliminar usuarios
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir eliminar usuarios en caso de ser el administrador.
Importancia	Baja
	Baja
Estabilidad	Media

F RQF-005	Crear actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir la creación de actividades.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

F RQF-006	Visibilizar actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores hacer visibles o no las actividades a sus estudiantes.
Importancia	Alta
	Media
Estabilidad	Alta

F RQF-007	Proporcionar archivos adjuntos
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores dar por cada entregable o actividad y por cada subapartado de los mismos ficheros adjuntos para apoyar al alumno en la tarea.
Importancia	Alta
	Media
Estabilidad	Media

F RQF-008	Modificar actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir modificar actividades creadas por el profesor que la creo.
Importancia	Media
	Media
Estabilidad	Media

F RQF-009	Eliminar actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores la eliminación de las actividades creadas por ellos.
Importancia	Media
	Media
Estabilidad	Baja

F RQF-010	Ver actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir ver las actividades ya sea para la corrección o por los alumnos para ver las actividades corregidas o por hacer.

F RQF-011	Crear entregables
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores crear entregables
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

F RQF-012	Modificar entregables
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir la modificación de entregables por parte del profesor que la creo.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

F RQF-013	Eliminar entregable
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá la eliminación de entregables por parte del profesor que la creo.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Media

F RQF-014	Realizar entrega
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los estudiantes realizar la entrega permitiendo subir archivos por apartado o de la propia entrega.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

F RQF-015	Enviar actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los estudiantes enviar la actividad.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

F RQF-016	Gestionar versión de entregables
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá almacenar versiones de los entregables en caso de que el estudiante haya hecho más de una.
Importancia	Media
	Media
Estabilidad	Alta

F RQF-017	Gestionar versión de actividades
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá mantener la versión de las resoluciones de las actividades enviadas por el alumno.
Importancia	Media
	Media
Estabilidad	Alta

F RQF-018	Dar feedback
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores y estudiantes comunicarse entre ellos cuando el profesor haya puesto la calificación al alumno.
Importancia	Media
	Media
Estabilidad	Alta

F RQF-019	Realizar calificación
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir al profesor asignar una calificación a una actividad o entregable realizada por un alumno.
Importancia	Alta
	Baja
Estabilidad	Alta

F RQF-020	Ver entregables
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los alumnos y profesores ver las versiones entregadas que se han dado en las actividades y entregables.
Importancia	Media
	Media
Estabilidad	Media

F RQF-021	Crear curso
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los administradores crear cursos.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

F RQF-022	Modificar curso
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los administradores modificar los cursos.
Importancia	Baja
	Baja
Estabilidad	Alta

F RQF-023	Ver lo que ve un estudiante
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores un modo para ver que pueden visualizar los estudiantes.
Importancia	Media
	Media
Estabilidad	Alta

F RQF-024	Visibilizar entregable
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores hacer visibles o no los entregables a sus estudiantes.
Importancia	Alta
	Media
Estabilidad	Alta

6.4 Requisitos no funcionales del sistema

6.4.1 Requisitos de fiabilidad del sistema

nf RQNF-001	Tolerancia a fallos
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá guardar los cambios (feedback, entregables, etc) en local hasta que el servidor pueda guardarlo para evitar la pérdida de datos debido a fallos de conexión.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

6.4.2 Requisitos de usabilidad del sistema

 RQNF-002	Intuitividad
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema será intuitivo, siguiendo un modelo común de herramientas parecidas para facilitar la interacción de nuevos usuarios.
Importancia	Alta
	Media
Estabilidad	Media

 RQNF-003	Uniformidad
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	La interfaz del sistema será cohesiva con la marca corporativa del cliente. Todas las fuentes, colores e imágenes usadas serán aceptadas por el cliente.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

6.4.3 Requisitos de mantenibilidad del sistema

 RQNF-004	Acoplamiento bajo
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá tener las relaciones estrictamente necesarias entre módulos, reduciendo al mínimo el acoplamiento para facilitar el mantenimiento de la aplicación.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

nf RQNF-005	Cohesión alta
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá tener una alta cohesión para facilitar el mantenimiento del sistema.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

6.4.4 Requisitos de eficiencia del sistema

nf RQNF-006	Tiempo de carga
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	En condiciones óptimas, el sistema deberá tardar menos de 2 segundos para llevar al usuario a las vistas pertinentes.
Importancia	Media
	Alta
Estabilidad	Alta

nf RQNF-007	Tiempo de búsqueda
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	En condiciones óptimas, el sistema deberá responder a las peticiones en un máximo de 0,5 milisegundos realizando las búsquedas pedidas en la base de datos además de evitar búsquedas redundantes
Importancia	Media
	Alta
Estabilidad	Alta

6.4.5 Requisitos de portabilidad del sistema

 RQNF-008	Navegadores
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá ser compatible con los navegadores más usuales.
Importancia	Media
	Alta
Estabilidad	Alta

6.4.6 Requisitos de seguridad del sistema

 RQNF-009	Inicio de sesión
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema mostrará sólo aquella información disponible al usuario registrado.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Alta

 RQNF-010	Encriptación
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá mantendrá encriptado toda la información personal y/o sensible.
Importancia	Crítica
	Alta
Estabilidad	Alta

6.4.7 Otros requisitos no funcionales del sistema

No procede

6.5 Restricciones técnicas del sistema

 RQNF-011	Compatibilidad con versiones de navegadores
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá ser compatible con los navegadores Google Chrome versión 109 o superior, Mozilla Firefox versión 108 o superior y Microsoft Edge versión 109 o superior, tanto en sus versiones de escritorio como móviles.

6.6 Requisitos de integración del sistema

 RQF-025	Integración del almacenamiento en la nube
Versión	1.0 (2026-02-04)
Descripción	El sistema deberá utilizar los respectivos servicios de almacenamiento en la nube según el método seleccionado.
Importancia	Alta
	Media
Estabilidad	Alta

6.7 Información sobre trazabilidad

 MATR-001 A- A+	RQG-001	RQG-002	RQG-003	RQG-004	RQG-005	RQG-006	RQG-007
CU-001	-	⬆	-	-	⬆	-	-
CU-002	-	⬆	-	-	⬆	-	-
CU-003	-	-	-	-	-	⬆	-
CU-004	-	-	-	-	-	-	-

Matriz de trazabilidad 1: Matriz de trazabilidad de los casos de uso

 MATR-002 A- A+	RQG-001	RQG-002	RQG-003	RQG-004	RQG-005	RQG-006	RQG-007
RQI-001	-	↗	-	-	↗	-	-
RQI-002	-	↗	↗	↗	↗	-	-
RQI-003	↗	-	-	-	-	-	-
RQI-004	↗	-	-	-	-	-	-
RQI-005	-	-	-	-	-	↗	-

Matriz de trazabilidad 2: Requisitos generales y requisitos de información

 MATR-003 A- A+	RQG-001	RQG-002	RQG-003	RQG-004	RQG-005	RQG-006	RQG-007
REGN-001	-	-	-	-	-	↗	-
REGN-002	-	-	-	-	↗	-	-
REGN-003	-	-	-	-	-	↗	-
REGN-004	-	-	-	↗	↗	-	-
REGN-005	-	↗	-	-	-	-	-
REGN-006	-	↗	-	-	-	-	↗
REGN-007	-	↗	-	-	-	-	-

Matriz de trazabilidad 3: Requisitos generales y reglas de negocio

 MATR-004 A- A+	RQG-001	RQG-002	RQG-003	RQG-004	RQG-005	RQG-006	RQG-007
RQF-001	↑	-	-	-	-	-	-
RQF-002	↑	-	-	-	-	-	-
RQF-003	↑	-	-	-	-	-	-
RQF-004	↑	-	-	-	-	-	-
RQF-005	-	-	-	-	-	-	-
RQF-006	-	↑	-	-	-	-	↑
RQF-007	-	↑	-	-	↑	-	-
RQF-008	-	↑	-	-	-	-	-
RQF-009	-	↑	-	-	-	-	-
RQF-010	-	↑	↑	-	-	-	-
RQF-011	-	↑	-	-	-	-	-
RQF-012	-	↑	-	-	-	-	-
RQF-013	-	↑	-	-	-	-	-
RQF-014	-	-	-	-	↑	-	-
RQF-015	-	-	-	-	↑	-	-
RQF-016	-	-	-	↑	-	-	-
RQF-017	-	-	-	↑	-	-	-
RQF-018	-	-	-	-	-	↑	-
RQF-019	-	-	-	-	-	↑	-
RQF-020	-	-	-	↑	-	-	-
RQF-021	↑	-	-	-	-	-	-
RQF-022	↑	-	-	-	-	-	-
RQF-023	-	↑	↑	-	-	-	-
RQF-024	-	↑	↑	-	-	-	-
RQF-025	-	-	-	-	-	-	-

Matriz de trazabilidad 4: Requisitos generales y requisitos funcionales